

VERİ BİLİMİ VE MÜŞTERİ MODELLERİ

Karmaşık Matematikten Uzak,
Günlük Hayattan Örneklerle "Mala Anlatır
Gibi" Rehber

ANLAŞILIR DERS NOTLARI

[!NOTE] Bu rehber, karmaşık akademik modelleri (Pareto/NBD, BG/BB, Cox Tehlike Modelleri vb.) ağır matematikten arındırarak, **tamamen günlük hayattan örneklerle ve mantıksal bir akışla** anlatmak için hazırlanmıştır. Formüllerin ne yaptığını değil, **neden var olduklarını ve felsefelerini** öğreneceksiniz.

💡 1. Temel Problem: Müşteriyi Anlamak Neden Bu Kadar Zor?

Bir mahalle bakkalınız olduğunu düşünün. Müşterilerinizden Ahmet Amca her gün gelip ekmek alıyor. Ayşe Teyze ise sadece ayda bir gelip toplu alışveriş yapıyor. Eğer Ahmet Amca 1 hafta boyunca dükkana uğramazsa, "Ahmet Amca herhalde hastalandı ya da taşındı" dersiniz (yani **churn** oldu, sizi terk etti). Ancak Ayşe Teyze 1 hafta dükkana gelmezse endişelenmezsiniz, çünkü onun doğası zaten "seyrek" gelmektir.

İşte şirketlerin yaptığı en büyük aptallık, Ahmet Amca ile Ayşe Teyze'ye aynı kuralı uygulamaktır. Genelde şirketler *"Son 6 ayda alışveriş yapmayan müşteri ölmüştür"* diye bir kural koyarlar. Bu kurala göre Ayşe Teyze'yi de 6 ay sonra ölü sayarlar. Oysa Ayşe Teyze belki 7. ayda gelip yine yüklü alışveriş yapacaktır.

Çözüm: İnsanların alışveriş hızları ve sizi terk etme hızları kişiye özeldir. Bunu modellemek için istatistiksel olasılık dağılımlarına ihtiyacımız vardır.

💡 2. Bayesyen (Bayesian) Düşünce: Beynimizin Çalışma Şekli

Modellerin hepsinin altında "Bayesyen" kelimesi geçer. Peki nedir bu? Klasik istatistik her şeye kesin bir doğru gözüyle bakar. Bayesyen ise şüphecidir, kanıt gördükçe fikrini değiştirir.

Örnekle anlatalım: Sokakta yürürken birinin size gülümsediğini gördünüz. 1. **Önsel İncancınız (Prior):** "İnsanlar durduk yere tanımadıklarına gülümsemez, herhalde arkamdaki birine gülümsedi." (Bu sizin geçmiş tecrübeleriniz, yani **genel popülasyonun** ortalamasıdır). 2. **Yeni Kanıt (Likelihood - Olabilirlik):** Kişi size doğru yürümeye başladı ve el salladı. (Yeni bir veri geldi). 3. **Güncellenmiş İnanç (Posterior):** "Aaa, demek ki beni birine benzetti veya gerçekten beni tanıyor." (Fikrinizi güncellediniz).

İşte Bayesyen CLV (Müşteri Yaşam Boyu Değeri) modelleri de böyle çalışır: Mağazanıza yeni bir müşteri geldi. Hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz. Model der ki: *"Bu adamı tanımıyorum, o yüzden onu genel müşteri ortalamamıza (Prior) göre değerlendireyim."* Müşteri 3 ay boyunca sürekli alışveriş yaparsa, model **yeni kanıtları (Likelihood)** alır ve *"Bu adam ortalama biri değil, çok değerli bir VIF müşteri!"* diyerek incancını **günceller (Posterior)**. Buna **Büzölme (Shrinkage)** denir: Müşteri hakkında ne kadar az şey bilerseniz, onu o kadar "genel topluma" benzetirsiniz. Ne kadar çok verisi olursa, o kadar "kendine has" bir birey olarak değerlendirirsiniz.

💡 3. Sağdan Sansürleme (Right Censoring): Ölmemiş Adamı Gömme Hatası

Diyelim ki bir ilaç denemesi yapıyorsunuz. 100 hastaya ilacı verdiniz ve 5 yıl beklediniz. - 40 hasta ilk 3 yılda vefat etti (Ömürlerini kesin biliyoruz: 3 yıl). - Geriye kalan 60 hasta 5. yılın sonunda **hala yaşıyor**.

Şimdi bu ilacın ortalama ömür uzatma başarısı nedir? Eğer o 60 hastayı "Bunların ne zaman öleceğini bilmiyorum, en iyisi hesaba katmayayım" dersiniz, sadece ölen 40 kişiye bakıp "Bu ilaç insanları 3 yılda öldürüyor!" diye korkunç ve yanlış bir sonuca varırsınız. Oysa o 60 kişi hala aslanlar gibi yaşıyor!

İşte analiz bittiğinde hala hayatta olanların verisine **Sağdan Sansürlenmiş Veri (Right Censored)** denir (çünkü zaman çizelgesinin sağ tarafı, yani gelecek, sansürlüdür). Müşteri analizinde de böyledir. Bugün analiz yapıyorsunuz, müşteri hala aktif. Yaşam Çözümlemesi (Survival Analysis) modelleri bu müşterileri çöpe atmaz; "Ne zaman terk edeceklerini bilmiyorum ama en azından 5 yıldır bizimleler" diyerek bu "sadakati" matematiksel olarak ödüllendirirler.



4. Pareto/NBD Modeli: Sürekli Zamanın Kralı

E-ticaret gibi müşterinin *istediği an, gece 3'te bile* alışveriş yapabildiği ortamlara **Sürekli Zaman (Continuous Time)** denir. Pareto/NBD modelinin mantığı çok basittir, insanı iki parçaya ayırır:

- İçimizdeki Alışveriş Canavarı (Poisson Dağılımı):** Bir müşteri "hayatta olduğu sürece" rastgele zamanlarda alışveriş yapar. Kimi ayda 1, kimi yılda 1 yapar. Bu hız (frekans) kişiye özeldir ve sabittir.
- Kırılma Anı / Ölüm (Üstel Dağılım):** Müşteri alışveriş yaparken bir gün kargosu gecikir, müşteri hizmetleriyle kavga eder ve "Lanet olsun bir daha buradan hiçbir şey almayacağım!" der. İşte o an **ölüm (churn) anıdır**. Bu ölüm anı tamamen rastgele gelir.

Pareto/NBD modeli, bir müşterinin işlem geçmişine bakar ve şu sihirli hesaplamayı yapar: *Ahmet 2 yılda 5 kere alışveriş yapmış ama son 1 yıldır hiç uğramamış*. Model hemen Bayesyen mantığı çalıştırır: "Ahmet eskiden çok sık geliyordu, şimdi 1 yıl sessiz kaldıysa, **Ahmet büyük ihtimalle öldü (bizi terk etti)**." Ancak Ayşe 2 yılda sadece 1 kere alışveriş yapmış, ve 1 yıldır uğramıyor. Model der ki: "Ayşe zaten seyrek geliyordu, onun 1 yıl sessiz kalması çok normal, **Ayşe muhtemelen hala yaşıyor**."

💡 5. BG/NBD Modeli: İşleri Kolaylaştıran Yaklaşım

Pareto/NBD modelinin matematiği o kadar ağırdır ki, eskiden süper bilgisayarlar bile çözerken zorlanırdı. Sonra araştırmacılar (Fader ve Hardie) **BG/NBD** adlı daha zekice ve basit bir model çıkardılar.

Farkı şudur: Pareto/NBD'de ölüm, gece uyurken bile rastgele bir saniyede gelebilir. BG/NBD ise der ki: *"Hayır, bir müşteri durduk yere kurumu terk etmeye karar vermez. Müşteri ancak bir alışveriş yaptıktan hemen sonra (kötü bir deneyim yaşarsa) sistemi terk eder."* Yani müşteri kasadan geçer, fişini alır ve kafasında bir bozuk para atar: Yazı gelirse devam, tura gelirse terk! (İşte bu bozuk para atma ihtimaline Beta-Geometrik ölüm süreci denir). Bu küçücük mantık değişikliği, matematiği o kadar kolaylaştırdı ki artık bu analizler saniyeler içinde yapılabiliyor.

💡 6. BG/BB Modeli: Kesikli Zaman (Fırsat Çıktıkça)

Peki ya müşteriniz e-ticaret sitesi gibi gece 3'te gelip alamıyorsa? Ya sizin iş modeliniz sadece **ayda bir dergi göndermek** veya **yılda bir kez Kızılay bağış mektubu atmaksa?** Buna **Kesikli Zaman (Discrete Time)** denir. Zaman sürekli akmaz, sadece "Fırsatlar" vardır. Fırsat çıkmadan işlem yapamazsınız.

BG/BB modeli şu mantıkla çalışır: Size yılbaşında bağış mektubu geldi. Cebinizde iki tane hileli bozuk para var. 1. **Ölüm Parası:** Önce bunu atarsınız. Eğer "Öl" gelirse mektubu yırtar atarsınız ve o kurumla ilişkinizi sonsuza dek kesersiniz. (Terk etme ihtimali). 2. **Satın Alma Parası:** Eğer birinci parada ölmediyseniz, ikinci parayı atarsınız. "Al" gelirse bağış yaparsınız, "Alma" gelirse o senelik pas geçersiniz, ama seneye yine mektup beklemeye devam edersiniz.

BG/BB, tıpkı BG/NBD gibi her bir müşterinin bu iki bozuk parasındaki hile oranlarını (p ve θ) Bayesyen olarak tahmin eder.

💡 7. Cox Orantısal Tehlike (Proportional Hazard) Modeli

Banka müşterilerini düşünün. Yaşam Çözümlemesi ile adamın ömrünü hesaplıyoruz ama bu adamın ölme (churn) ihtimali statik değildir! Müşteri bugün bekardır, tehlikesi (kurumu terk etme ihtimali) azdır. Yarın evlenir, maaşı artar, kredi kartı alır... İhtiyaçları **zamanla değişir.**

Cox Orantısal Tehlike modeli, arabanın hız göstergesi gibidir. Bir "Temel Tehlike" (Baseline Hazard) vardır (yani durduk yere yaşanmanın getirdiği risk). Bir de gaza basma durumunuz vardır (Kovaryatlar). Eğer müşteri mobil uygulamayı silerse, model tehlike ibresini anında yukarı çeker. Eğer müşteri 3. bir otomatik ödeme talimatı verirse, tehlike ibresi anında düşer. Tehlike (Hazard) ibresi ne kadar yüksekse, ömrünüz o kadar kısadır.

💡 8. Peki Bu Modeller Bilgisayarda NASIL Çözülüyor? (MCMC ve Monte Carlo)

Elimizde harika felsefeler ve denklemler var ama bilgisayara bunu nasıl hesaplayacağız? Diyelim ki bir müşterinin yaşam boyu değerini bulmak için, dünyadaki tüm olasılıkların toplamını (integralini) almamız lazım ama formül çözülemiyor.

Monte Carlo Simülasyonu: Matematiksel olarak çözemiyorsan, **çok fazla zar at!**

Olayın özeti budur. Alanını hesaplayamadığınız tuhaf şekilli bir göl düşünün. Gölün alanını formülle bulamıyorsanız, haritaya 100.000 tane rastgele dart oku atarsınız. Göle düşen okların oranına bakarak gölün alanını mükemmel bir yaklaşımla bulursunuz. Monte Carlo budur; rastgele sayılar üreterek çözülemez denklemleri tahmin eder.

Markov Chain Monte Carlo (MCMC): Diyelim ki zifiri karanlık bir odadasınız ve odanın en sıcak (en yüksek olasılıklı) noktasını bulmanız lazım. Gözünüz görmüyor (formülü bilmiyorsunuz). Şunu yaparsınız: Rastgele bir yöne bir adım atarsınız. Eğer orası daha sıcaksa, orada kalırsınız. Eğer daha soğuksa, bazen kalır bazen geri dönersiniz (Metropolis-Hastings algoritması). Bunu 50.000 defa yaptığınızda, attığınız adımların izi size karanlık odanın tam bir ısı haritasını çıkartır! MCMC sayesinde, çok karmaşık hiyerarşik modellerdeki 100.000 parametreyi bile, karanlık odada adım ata ata nokta atışı bulabiliriz.

[!TIP] **Özetin Özeti:** Veri bilimi sadece kod yazmak değildir. İnsan davranışını okuma sanatıdır. Eğer "bu müşteri 3 aydır gelmiyor, kesin bizi bıraktı" dersiniz yanılırsınız. Müşterinin doğasını (Bayesyen Prior), bize verdiği fırsat anlarını (Sürekli/Kesikli Zaman) ve ölüm ihtimalini

(Hazard/Censoring) Monte Carlo simölasyonlarıyla hesaplarsanız, geleceęi bir kahin gibi öngörebilirsiniz.